Soma e Produto

O QUE É?

É UM MÉTODO PRÁTICO PARA ENCONTRAR AS RAÍZES DE EQUAÇÕES DO 2º GRAU DO TIPO $X^2 - SX + P$ E É INDICADO QUANDO AS RAÍZES SÃO NÚMEROS INTEIROS. ONDE S É A SOMA E P O PRODUTO.

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

REGRAS DE SINAIS

$P > 0$ E $S > 0 \Rightarrow$ AS DUAS RAÍZES SÃO POSITIVAS.

$P > 0$ E $S < 0 \Rightarrow$ AS DUAS RAÍZES SÃO NEGATIVAS.

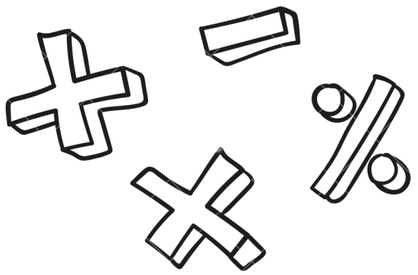
$P < 0$ E $S > 0 \Rightarrow$ AS RAÍZES POSSUEM SINAIS DIFERENTES E A DE MAIOR VALOR ABSOLUTO É POSITIVA.

$P < 0$ E $S < 0 \Rightarrow$ AS RAÍZES POSSUEM SINAIS DIFERENTES E A DE MAIOR VALOR ABSOLUTO É NEGATIVA.

COMO FAZER

DEVE COMEÇAR BUSCANDO DOIS NÚMEROS CUJO PRODUTO SEJA IGUAL A $\frac{c}{a}$

DEPOIS VERIFICA-SE SE ESSES NÚMEROS TAMBÉM SATISFAZEM O VALOR DA SOMA.



ENCONTRAR DOIS NÚMEROS CUJO PRODUTO É IGUAL A 12.

$1 \cdot 12 = 12$

$2 \cdot 6 = 12$

$3 \cdot 4 = 12$

EXEMPLO

$X^2 - 7X + 12 = 0$

$A = 1$

$B = -7$

$C = 12$

$$P = \frac{c}{a} = \frac{12}{1} = 12$$

$$S = -\frac{b}{a} = \frac{-(-7)}{1} = +7$$